

1- اكتب نص قانون أمبير والصيغة الرياضية له.

2- علل تكون السرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة في الموصلات صغيرة جداً

الحل (1): نص قانون امبير

لأي مسار مغلق يكون مجموع حاصل الضرب النقطي لشدة المجال المغناطيسي مع طول ذلك الجزء من المسار المغلق يساوي المجموع الجبري للتيارات التي تخترق ذلك المسار مضروباً في ثابت النفاذية

$$\sum B \cdot \Delta L = \mu_0 \sum I$$

الحل (2): تكون السرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة في الموصلات صغيرة جداً

بسبب التصادمات المتكررة فيما بينها وبين ذرات المادة الموصلة مما يجعلها تتحرك في مسارات متعرجة وتفقد طاقتها الحركية.